

Moon Proto 项目申报书

面向 MoonBit 的 proto3 Protocol Buffers 编解码与代码生成工具链

项目名称	Moon Proto (moon_proto)
项目方向	MoonBit 基础序列化工具 / 云与边缘计算数据交换基础设施
项目类型	参考 Protocol Buffers 标准，从零实现 MoonBit 原生运行时与工具链
GitHub	https://github.com/dsadsasdaddas/moon_proto
Gitlink	https://gitlink.org.cn/wangyue111/moon_proto

项目简介

Moon Proto 为 MoonBit 生态补齐 Protocol Buffers 基础能力，使 MoonBit 程序能够按照 .proto schema 高效读写标准 protobuf 二进制数据，并逐步提供 MoonBit 类型代码生成、JSON mapping 和跨语言兼容性测试。项目面向 WebAssembly 服务、云边协同、RPC-like 协议、数据文件交换与 AI agent 工具协议。

第一阶段已完成

已完成可验证 MVP：wire type 与 key packing/parsing、UInt64 varint 编解码、zig-zag 映射、fixed32/fixed64 小端 helpers、length-delimited bytes/string、常用字段编码 helper、proto3 schema AST、.proto lexer/parser 子集，以及 golden tests。当前仓库已有 12 个有效提交，并已同步 GitHub 与 Gitlink。

核心功能规划

M2 生成 MoonBit struct 与 scalar encode/decode；M3 支持 repeated/packed、enum、nested message；M4 增加 JSON mapping 与 Python/Go oracle 跨语言兼容测试；M5 提供 CLI：moon_proto gen user.proto -o generated/。

生态价值

Protobuf 是云计算、RPC、边缘通信和多语言系统中常见的数据交换格式。MoonBit 面向 WebAssembly、云计算与边缘计算时，需要标准、紧凑、强类型、可验证的序列化基础设施。

测试与质量

采用测试驱动开发：每个 wire primitive 均有 golden vector；schema 能力有 parser 测试；后续代码生成会用 moon check && moon test 验证生成代码；跨语言兼容由 Python/Go 官方 protobuf 生成 fixtures 作为 oracle。当前验证：moon check、moon build、moon test、moon test --target all 全通过；GitHub Actions CI 通过。

交付物

- 已实现测试：varint 0/1/127/128/300，zig-zag，key，fixed32/fixed64，length-delimited，User message bytes，proto parser。
- 项目许可：MIT。Protocol Buffers 为公开数据格式标准，本项目为 MoonBit 原生实现。
- 提交材料：GitHub 链接、Gitlink 链接、README、CI、申报书 PDF。